خطة درس — للمعلم

أفضل خطة في زاوية

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ورق مربّعات ومسطرة وقلم رصاص لكل مجموعة، قيود الحديقة الثلاثة مكتوبة على السبّورة، طباشير ملوّن للخطوط

أهداف التعلّم

- نرسم كل قيد من قيود الحديقة خطًا، ونظلّل الخطط الممكنة.
- نجد أفضل خطة في زاوية بتحريك خط الربح.
- نرى كيف يحرّك تغيّرُ سعرٍ أو قيدٍ أفضلَ زاوية.

النشاط: الحديقة على ورق المربّعات

١. التمهيد (٥ دقائق): احكِ قصة الحديقة: حوض الطماطم يربح ٣٠ قطعة نقدية، وحوض الفاصولياء ٤٠، والأرض والماء وساعات الطلاب محدودة. اطلب من الطلاب أن يخمّنوا أفضل مزيج، واكتب بعض التخمينات على السبّورة.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم المحورين (أحواض الطماطم أفقيًا، وأحواض الفاصولياء رأسيًا). ارسم $x + y \le 8$ بوصل (٨، ٠) و(٠، ٨)، وظلّل باتجاه (٠، ٠). ووضّح أن كل قيد خط، وأن الخطط الممكنة تقع في جهة واحدة منه.

٣. الرسم (١٢ دقيقة): ترسم المجموعات $2x + y \le 14$ (من (٧، ٠) إلى (٠، ١٤)) و$x + 3y \le 18$ (من (١٨، ٠) إلى (٠، ٦))، ثم تظلّل حيث تتحقّق القيود الثلاثة. تجوّل بينها وتحقّق من الزوايا: (٠، ٠) و(٧، ٠) و(٦، ٢) و(٣، ٥) و(٠، ٦).

٤. الزوايا (١٠ دقائق): تحسب كل مجموعة $30x + 40y$ عند كل زاوية وتضع دائرة حول الأفضل: (٣، ٥)، بربح ٢٩٠. قارنوا النتيجة بتخمينات التمهيد.

٥. ماذا لو (٥ دقائق): اطلب من المجموعات أن تتوقّع ما يحدث حين يُباع حوض الطماطم بـ ٥٠ قطعة نقدية، ثم تتحقّق: تنتقل أفضل خطة إلى (٦، ٢) بربح ٣٨٠. واسأل: هل يجب أن يكون الربح هدف الحديقة الوحيد؟

اجعل المربّع الواحد حوضًا واحدًا، من ٠ إلى ١٨ أفقيًا ومن ٠ إلى ١٤ رأسيًا، لتتّسع الخطوط كلها. لا ورق مربّعات؟ ارسم شبكة على ورق عادي، أو ارسم رسمًا كبيرًا على السبّورة.

للنقاش

- لماذا تقع أفضل خطة في زاوية لا في الوسط؟
- لماذا لا يغيّر الماء الإضافي أفضل خطة؟
- هل يجب أن يكون الربح هدف الحديقة الوحيد؟ وما الذي يهمّ أيضًا؟

بطاقة الخروج

- ارسم الشكل المظلّل بسرعة وحدّد أفضل زاوية. أيّ قيدين يلتقيان عندها؟

جرّبها في المدرسة غدًا

أعطِ كل مجموعة ورقة مربّعات وقيود الحديقة الثلاثة. يرسم الطلاب الخطوط، ويظلّلون الخطط الممكنة، ويحسبون الربح عند كل زاوية. ثم اسأل: أيّ زاوية تفوز؟ وهل كانوا سيزرعونها فعلًا؟

أسئلة للتدريب — لك

أفضل خطة في زاوية

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٢

١ **يعرض طلاب الأستاذ أوكافور العمل ٢٤ ساعة في الأسبوع في الحديقة بدل ١٨ (يصبح قيد الساعات $x + 3y \le 24$). هل تبقى أفضل خطة ٣ أحواض طماطم و٥ أحواض فاصولياء؟**

○ لا: يتغيّر ربح الحوض ○ لا: يبتعد خط الساعات فتتغيّر الزوايا ○ نعم: أفضل زاوية لا تتحرّك أبدًا

٢ **الخطة ٤ أحواض طماطم و٤ أحواض فاصولياء تلتزم بالقيود الثلاثة ($x + y \le 8$ و$2x + y \le 14$ و$x + 3y \le 18$).**

○ صح ○ خطأ

٣ **رتّب خطوات حلّ برنامج خطي بمتغيّرين على ورق المربّعات.**

☐ ظلّل المكان الذي تتحقّق فيه كل القيود

☐ ارسم كل قيد خطًا مستقيمًا

☐ اختر أفضل زاوية وتأكّد أنها معقولة

☐ حدّد الزوايا التي تتقاطع فيها الخطوط

☐ احسب الهدف عند كل زاوية

٤ **عند أفضل زاوية (٣، ٥)، أيّ القيود تُستنفد بالضبط؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ لا شيء: أفضل خطة لا تستنفد أي قيد ☐ الأرض: ٣ + ٥ = ٨ أحواض ☐ الماء: ٢ × ٣ + ٥ = ١١ دلوًا

☐ الساعات: ٣ + ٣ × ٥ = ١٨ ساعة

٥ **أكمل الجملة.**

في البرنامج الخطي، تقع أفضل خطة دائمًا في _____ من منطقة الحلول _____ ، ولذلك تمشي طريقة _____ من زاوية إلى زاوية.

بنك الكلمات: الوسط، زاوية، الممكنة، الجشعة، السمبلكس

أين يمكن لطلابك في مادتك أن يرسموا مسألة بمتغيّرين مثل الحديقة؟ ما القيود والهدف؟ ومَن يجب أن يتفق على الهدف؟

تحقّق من إجاباتك

أفضل خطة في زاوية

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٢

١ **لا: يبتعد خط الساعات فتتغيّر الزوايا**

يبتعد خط الساعات، فيتغيّر الشكل وزواياه، ولا تعود (٣، ٥) زاوية.

٢ **صح**

الأرض: ٤ + ٤ = ٨، أي الحدّ بالضبط. الماء: ٨ + ٤ = ١٢، أقل من ١٤.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٥، ٣، ٤**

الخطوط تصنع الشكل، والشكل يعطي الزوايا، وأفضل خطة إحدى الزوايا، فلا تحتاج إلا إلى حساب الهدف عند كل زاوية.

٤ **الأرض: ٣ + ٥ = ٨ أحواض، الساعات: ٣ + ٣ × ٥ = ١٨ ساعة**

الأرض (٨ من ٨) والساعات (١٨ من ١٨) قيدان مُلزِمان: فالزاوية تقع حيث يتقاطع خطّاهما.

٥ **في البرنامج الخطي، تقع أفضل خطة دائمًا في زاوية من منطقة الحلول الممكنة، ولذلك تمشي طريقة السمبلكس من زاوية إلى زاوية.**

يستطيع خط الربح دائمًا أن ينزلق متجاوزًا أي نقطة داخل منطقة الحلول الممكنة، فتقع أفضل خطة في زاوية.